

0.59.2. Tourner en s'éloignant : spirale — doublé, deux positions

La forme du A autour de (10, 8), puis celle du B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.59 et le 0.59.1 réunis : la même forme à deux places, l'une après l'autre.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2123 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // 1. Le A, au milieu
    spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250);
    // 2. Le B, en haut à gauche
    spirale(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250);

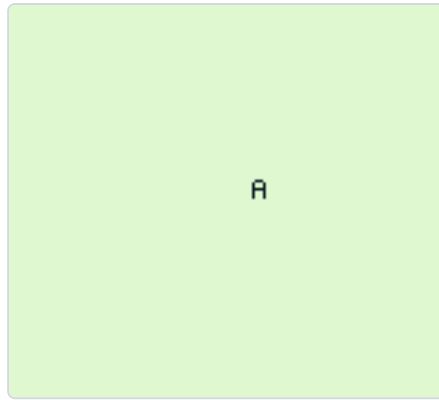
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



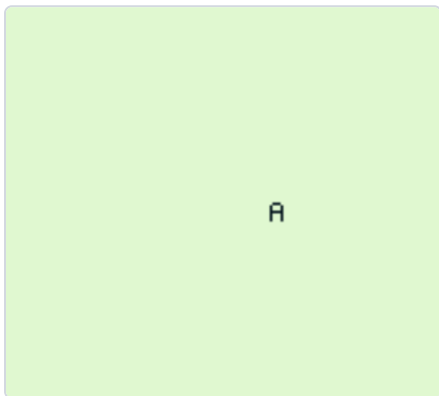
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La forme du A au milieu, puis celle du B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (10, 8) (10,8)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)